

ใบงานเพื่อการพัฒนา (Formative Assessment)

วิชา: คณิตศาสตร์เชิงช่าง | เรื่อง: อนุพันธ์และการประยุกต์ในงานไฟฟ้า (2 ชั่วโมง)

ระดับชั้น: ปวส.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กำลัง

ชื่อ-สกุล:

กลุ่ม/เลขที่:

สูตรอนุพันธ์พื้นฐานสำหรับงานไฟฟ้า:

1. $d/dx(c) = 0$ | 2. $d/dx(x^n) = n \cdot x^{n-1}$ | 3. $i(t) = dq(t)/dt$ (กระแสไฟฟ้าคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของประจุ)

Level 1: พื้นฐานมั่นคง (Basic Level)

เน้นความเข้าใจ & การใช้สูตร

ข้อ 1.1 (ประจุไฟฟ้า):

กำหนดให้ฟังก์ชันประจุไฟฟ้า $q(t) = 4t^3 + 2t^2 - 5t + 10$ (คูลอมบ์) เมื่อ t คือเวลา (วินาที)

จงหาฟังก์ชันกระแสไฟฟ้า $i(t) = dq/dt$

พื้นที่แสดงวิธีทำ:

ข้อ 1.2 (แรงดันไฟฟ้า):

กำหนดสมการแรงดันไฟฟ้า $v(t) = 15t^2 - 6t$ (โวลต์) จงหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าเทียบกับเวลา ณ $t = 3$ วินาที

พื้นที่แสดงวิธีทำ:

Level 2: การประยุกต์เชิงช่าง (Intermediate Level)

ประยุกต์ใช้กับโจทย์วงจรไฟฟ้า

ข้อ 2.1 (แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในตัวเหนี่ยวนำ L):

ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำตกคร่อมตัวเหนี่ยวนำคำนวณจาก $e_L(t) = L \cdot (di/dt)$

หากตัวเหนี่ยวนำมีค่า $L = 0.5$ เฮนรี และมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน $i(t) = 6t^2 + 4t$ แอมแปร์

จงคำนวณหาแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ e_L ณ เวลา $t = 2$ วินาที

พื้นที่แสดงวิธีทำ:

ข้อ 3.1 (การประยุกต์หาค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุด - Maximum Power Transfer):

โรงงานต้องการต่อโหลดความต้านทาน R_L เข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่มีแรงดัน $V = 100$ โวลต์ และมีความต้านทานภายใน $R_s = 10$ โอห์ม โดยพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียเป็นความร้อนในโหลดถูกส่งออกมาตามฟังก์ชันกำลังไฟฟ้า:

$$P(R_L) = 10000 \cdot R_L / (10 + R_L)^2 \text{ (วัตต์)}$$

คำถาม: จงใช้อนุพันธ์หาค่าความต้านทาน R_L ที่ทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าสูงสุดส่งไปยังโหลด พร้อมทั้งคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดดังกล่าว (P_{max})

พื้นที่แสดงวิธีทำและวิเคราะห์เชิงช่าง:

💡 คำชี้แจงการประเมินตนเอง (Self-Assessment):

ให้นักศึกษาสรุปว่าตนเองบรรลุเป้าหมายในระดับใด และระบุจุดที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อครูผู้สอนจะได้จัดกิจกรรมซ่อมเสริมหรือส่งเสริมได้อย่างตรงจุด

เฉลยและวิธีทำโดยละเอียด (Formative Answer Key)

สำหรับครูผู้สอนในการสะท้อนผลการเรียนรู้ หรือให้นักศึกษาประเมินตนเอง

เฉลย Level 1: Basic

ข้อ 1.1 ตอบ: $i(t) = 12t^2 + 4t - 5 \text{ A}$

วิธีทำ: จาก $i(t) = dq/dt = d/dt(4t^3 + 2t^2 - 5t + 10)$

ใช้สูตรอนุพันธ์ที่ละพจน์: $= 4(3t^2) + 2(2t) - 5(1) + 0 = 12t^2 + 4t - 5$

ข้อ 1.2 ตอบ: 84 V/s

วิธีทำ: อัตราการเปลี่ยนแปลงคือ $dv/dt = d/dt(15t^2 - 6t) = 30t - 6$

แทนค่า ณ $t = 3$ วินาที: $dv/dt = 30(3) - 6 = 90 - 6 = 84 \text{ โวลต์/วินาที}$

เฉลย Level 2: Intermediate

ข้อ 2.1 ตอบ: 14 โวลต์ (V)

วิธีทำ: 1. หาอัตราการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้า $di/dt = d/dt(6t^2 + 4t) = 12t + 4$

2. แทนค่า ณ $t = 2$ ส.: $di/dt = 12(2) + 4 = 28 \text{ A/s}$

3. หาแรงดันเหนี่ยวนำ $e_L = L \cdot (di/dt) = 0.5 \cdot 28 = 14 \text{ โวลต์}$

เฉลย Level 3: Advanced

ข้อ 3.1 ตอบ: $R_L = 10 \Omega$ และ $P_{\max} = 250 \text{ วัตต์}$

วิธีทำ:

1. ใช้สูตรอนุพันธ์ผลหาร $d/dx(u/v) = (v \cdot u' - u \cdot v') / v^2$ โดยให้ $u = 10000R_L$, $v = (10 + R_L)^2$

2. หาอนุพันธ์ $dP/dR_L = [(10+R_L)^2(10000) - 10000R_L \cdot 2(10+R_L)] / (10+R_L)^4$

3. จัดรูปหาจุดวิกฤตโดยกำหนดให้ $dP/dR_L = 0$:

$$10000(10 + R_L) [(10 + R_L) - 2R_L] = 0 \Rightarrow 10 - R_L = 0 \Rightarrow R_L = 10 \Omega$$

4. คำนวณกำลังไฟฟ้าสูงสุด: $P_{\max} = 10000(10) / (10 + 10)^2 = 100,000 / 400 = 250 \text{ วัตต์}$

(สอดคล้องกับทฤษฎี Maximum Power Transfer Theorem ที่ R_L ต้องเท่ากับ R_S)